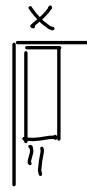
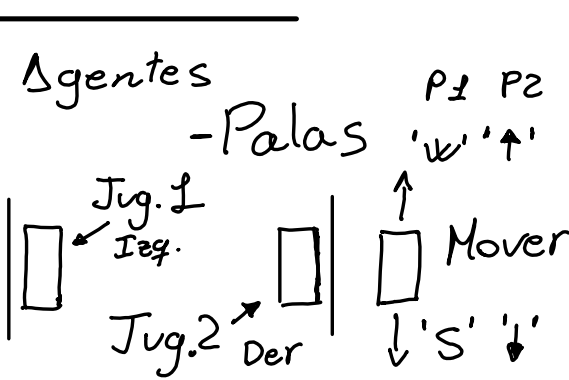


GDD: PONG

• Agentes

- Palas



Contenido.
No sobresale



- Pelota

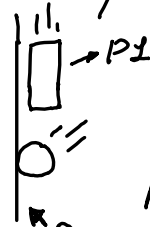


Rebotar
en paredes
horizontales



Y en las
pelas

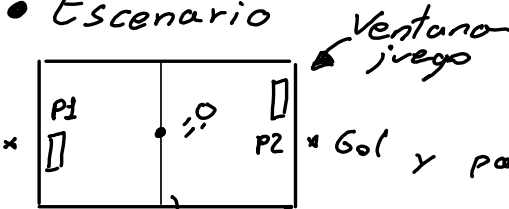
Marcar
punto



¡P2
+ 1 punto!

Reinicio.

• Escenario



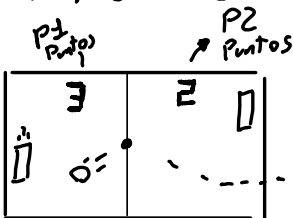
* Gol y pausa

Actualizar
Marcador

Línea mitad campo
Punto central

Colisión y rebote

• Interfaz



Pausa tras gol.

"Presiona 'Enter' para empezar"

¿Cómo desarrollamos Pong?

Es algo complejo. → Dividir en partes que se puedan solucionar.

1. Crear una ventana y un bucle.
«game loop»
 2. Dibujar la pelota y las palas y línea central
↳ Línea discont. después.
 3. Mover la pelota.
 4. Comprobar colisiones con los bordes.
 5. Mover la pala del jugador.
 6. Comprobar colisiones con las palas.
 7. Añadir puntuación.
- — — — —
- ? Pausar
- ? Mover la pala CPU con "IA".
- ? Golpes direccionales.
- ? Aumentar velocidad bola.
(float!!)
- ? Sonidos
- ? Inicio
• Aleatorio
- Pong Rebote
Música
Gol.

1. Crear la ventana y el bucle principal

Estructura del Juego

Definiciones

- Definir variables...
- Crear objetos...

Bucle Principal

- Actualizar posiciones...
- Comprobar colisiones...
- Mucho más...



Pasos Fundamentales

1. Revisar Eventos
2. Actualizar estado de las variables y objetos.
3. Dibujar siguiente marco
(frame)

Funciones Importantes

```
#include <raylib.h>
```



1280 800

```
InitWindow(int, int, string);
```

```
WindowShouldClose();
```

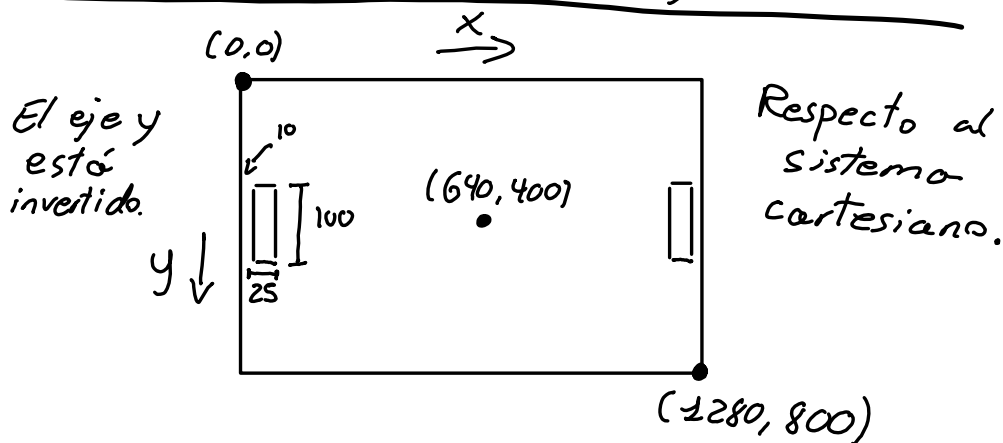
```
BeginDrawing();
```

```
EndDrawing();
```

```
CloseWindow();
```

setTargetFPS()
No enrolls...

2. Dibuja la bola, palas y línea.



$\text{DrawCircle}(x, y, \text{radio}, \text{color});$ 

$\text{DrawRectangle}(x, y, \text{ancho}, \text{alto}, \text{color});$

 $\rightarrow$  $(x, y - \text{alto}/2)$ *solo en la posición inicial!*

$\text{DrawLine}(\text{ini-}x, \text{ini-}y, \text{fin-}x, \text{fin-}y, \text{color});$

3. Mover la bola $\text{vel} = \{6, 6\}$

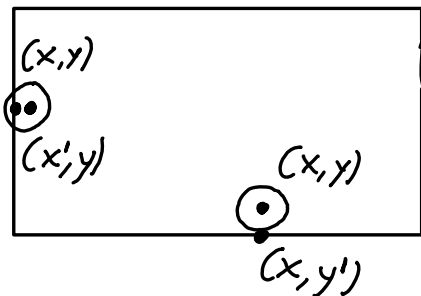
Usamos POO para hacer el código más entendible y legible.

$\text{struct Bola } \{ \dots \}$ $\rightarrow$ Inicia los atributos!!

Son objetos reconocibles del juego que vamos a actualizar constantemente.

$\text{ClearBackground}(\text{color});$

4. Comprobar colisiones con los bordes.



Si: $x + \text{radio} \geq x'$
ó $x - \text{radio} \leq 0$:

→ Colisión lateral horizontal

Si: $y + \text{radio} \geq y'$
ó $y - \text{radio} \leq 0$:

→ Colisión lateral vertical

→ $\text{vel}_x \times = -1 \dots$
 $\text{vel}_y \times = -1 \dots$

Invertir velocidad. Bola rebotando.

5. Mover la pala del jugador. comprobarBordes()

POO → `struct Pala { ... } ... Rectangle rec`
vel = 10

↑ ó Gestionar → `IsKeyDown( tecla )`
Entrada

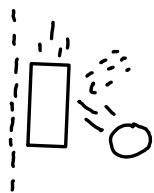
↓ Asegurar que no se salga de la ventana. limitar

$\text{pos.y} \leq 0 + \text{margen?}$ ~ ≤ 5

ó $\text{pos.y} \geq \text{GetScreenHeight}() - \text{rec.alto} - \text{margen?}$

6. Comprobar colisiones con las palas.

CheckCollisionCircleRec(^{Vector2} {pos bola}, ^{int} radio,
Rectangle {---,---,---,---})



bola.vel_x *= -1

No es
Perfecto.

7. Añadir puntuación.

Variables globales.

Cambiar las colisiones de la bola
con los laterales. ^{if(---)} puntos++;
Reiniciar();

DrawText(cadena, x, y, ^{tam.} frente, color);
64

TextFormat("%i", int) estilo printf